Ejercicio 8: Cambio de Esquema por Integrante

- **Alumna:** Quintanar Sanchez Alondra
- **Usuario de GitHub:** `AlooXoX`
- **Issue Vinculado:** #8 - [Propuesta] Identificación y Visualización de Enjambres Sísmicos
- **Área:** Requisito de Ingeniería en Inteligencia Artificial

---

1. Justificación Técnica y Reglas de Transformación (Media Cuartilla)

Regla de Transformación Aplicada

Se aplicó la **Regla 1 (Entidad Fuerte para Inferencia No Supervisada)** y la **Regla 4 (Propagación de Claves $1:N$)**. La tabla `enjambre_ai_clusters` modela los centroides y propiedades calculadas por algoritmos no supervisados de minería de datos y agrupamiento espaciotemporal que califican eventos sísmicos individuales.

Justificación de la Estrategia y Tipos de Datos Elegidos

1. **Modelado de agrupamientos:** Un enjambre sísmico engloba decenas o cientos de sismos en una ventana de tiempo estrecha. Guardar el resultado en una tabla independiente permite que múltiples análisis y reclasificaciones convivan sin duplicar filas en la tabla base de eventos.
2. **Trazabilidad y reproducibilidad:** El atributo `version_modelo VARCHAR(50)` permite comparar desempeños entre versiones de DBSCAN o algoritmos bayesianos.
3. **Tipos de datos seleccionados:**
4. `probabilidad_enjambre NUMERIC(5, 4)` : Precisión exacta para cuantificar certidumbre estadística.
5. `tasa_eventos_hora NUMERIC(5, 2)` : Métrica de frecuencia de actividad.
6. `es_reactivacion_volcanica BOOLEAN` : Bandera booleana de alerta temprana para protección civil en zonas volcánicas.

Impacto en los Datos Existentes

La estrategia no modifica esquemas previos ni exige migración de datos. La tabla se llena de forma incremental a medida que los modelos de agrupamiento procesan la información sísmica.

---

2. Consulta Demostrativa

```
SELECT
    id_cluster,
    id_sismo_referencia,
    ROUND(probabilidad_enjambre * 100, 2) AS pct_probabilidad,
    tasa_eventos_hora,
    radio_afectacion_km,
```

```
    fase_enjambre,
    es_reactivacion_volcanica,
    version_modelo,
    fecha_deteccion
FROM enjambre_ai_clusters
WHERE probabilidad_enjambre >= 0.70
ORDER BY tasa_eventos_hora DESC;
```